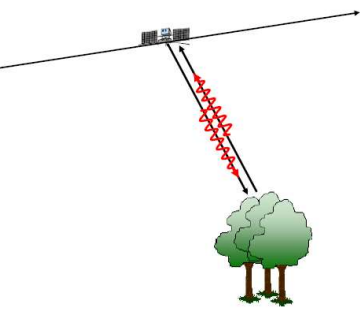




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

Clase 1.1: Introducción - Desarrollo de aplicaciones -
Ventajas y desventajas de las microondas

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

Grupo de Teledetección Cuantitativa del IAFE



Francisco Grings (Físico)
Investigador Principal
Líder de Grupo (Terrestre)



Ana Dogliotti (Bióloga)
Investigadora Independiente
Líder de grupo (Marina)



Mercedes Salvia (Bióloga)
Investigadora Adjunta
msalvia@iafe.uba.ar



Matías Barber (Físico)
Investigador Adjunto



Mariano Franco (Físico)
Investigador Adjunto



Javier Arellana (Físico)
Becario de Doctorado



Pablo Perna (Computación)
Personal de Apoyo



Rafael Merlo (Oceanógrafo)
Becario de Doctorado

Investigadores Colaboradores Externos al IAFE



Romina Ruscica (Física –
Cs. de la Atmósfera)
CIMA



Anna Sörensson (Física –
Cs de la Atmósfera)
CIMA



Pablo Spennemann
(Cs. de la Atmósfera)
SMN



Emilia Figueiras
(Cs. Ambientales)
FAUBA- SMN-IAFE



Sofía Salese (Bióloga)
UNCPBA- IAFE



Martín Maas
(Matemático)
IMAS



Patricia Kandus (Bióloga)
3iA (UNSAM)



Priscila Minotti (Bióloga)
3iA (UNSAM)
Inst. Gulich (CONAE-UNC)



Rafael Grimson (Matemático)
IIIA



Estefanía Piegari (Física)
IIIA



Natalia Morandeira (Bióloga)
IIIA

Mediciones de radiación em Variables/parámetros de interés

✓ Reflectancias para cada banda, $B_1, \dots, B_n$

✓ Temperaturas

✓ Coeficiente de backscattering

✓ Emisividad

❖ Mapas de uso y cobertura

❖ Biomasa, LAI

❖ Porcentaje de cobertura

❖ Humedad del suelo

❖ Contenido de agua en la hoja

❖ Tipos forestales

❖ Rendimiento agrícola

❖ Productividad

❖ Erosión

❖ Desertificación

❖ Riesgo de incendio

❖ Color del mar- productividad

❖ otros

Imágenes de radar de apertura sintética: desarrollo de Aplicaciones

De la variable física a la bio-geo-física

Marco conceptual: Evidencias

- Un experimento que muestre que hay una relación "significativa" entre la variable física y la de interés (Ej. NDVI-LAI, σ^0 -mv)

Marco teórico

- Formulación de la evidencia: teoría que pueda explicar las evidencias

Algoritmos:

- Soluciones que permitan obtener la variable de interés (**problema inverso**)

Problema directo/inverso

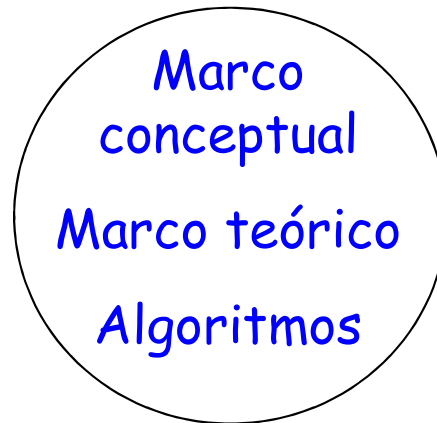
➤ **Problema directo.** Se trata de describir completamente el medio y **determinar qué onda electromagnética** se obtendría de ese medio si incidiera un haz de radiación *em* (óptico, térmico, microondas) (modelo directo) (modelos electromagnéticos).

➤ **Problema inverso.** Se trata de: a partir de una onda electromagnética (observación), que tiene ciertas propiedades, preguntarse **qué medio y qué características del medio** generan esas propiedades en la onda (modelo inverso) (inversión del modelo directo, redes neuronales, *data mining*, relaciones semi-empíricas, otros).

Teledetección: Sistemas activos en microondas

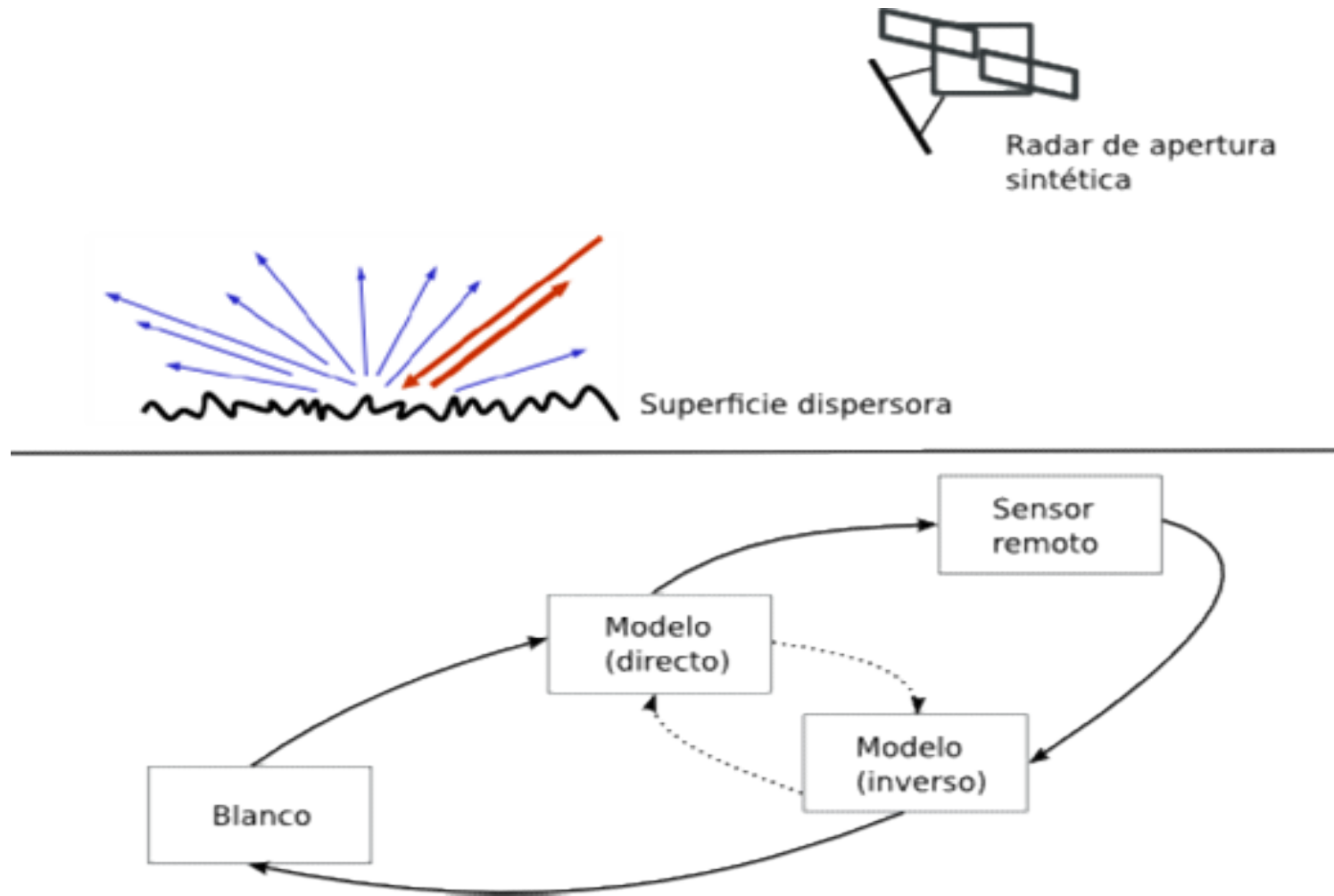
Mediciones de radiación em  Variables/parámetros de interés

✓ Coeficiente de backscattering



1. Mapeo y monitoreo de bosques
2. Área inundada
3. Humedad del suelo en áreas de suelo desnudo.
4. Humedad del suelo en áreas con vegetación.
5. Tipos y estado de cultivos:
 - monitoreo de biomasa
 - residuos
 - contenido de agua de la vegetación
 - estadio de crecimiento
 - labranza en el suelo.
6. Mapeo de nieve.
7. Derrames de petróleo.
8. Otros

Marco físico de un problema de Teledetección



(Arriba) Diagrama del proceso de dispersión de ondas por un superficie.
(Abajo) Modelización del problema desde el punto de vista de la Teledetección.

Humedad del suelo

Marco
Conceptual:
Evidencias

Parámetros
del suelo

Parámetros del
SAR

Matriz de Scattering
(depende de los
parámetros del suelo y
los del SAR)

Algoritmo

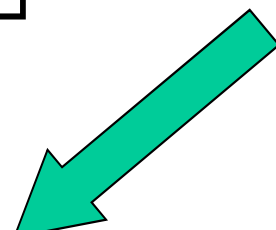
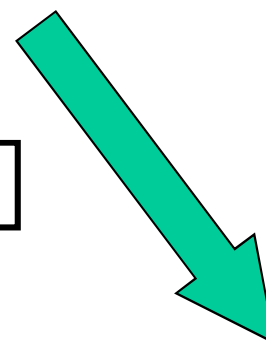


SAR

Imagen
SAR

Modelo
inverso

Humedad
estimada



interpretar

Modelo
directo

Marco
teórico

Variable bio-física

Contenidos del curso

Fundamentos: características de las mediciones

- Ejemplos de imágenes de radar, disponibilidad de sistemas
- Características de las ondas en las microondas (amplitud, fase, polarizaciones)
- Formación de la imagen: coordenadas (rango y azimuth), multilooking, distorsiones geométricas de la mirada oblicua
- Características de los Sistemas actuales: frecuencias, polarizaciones, ángulos de incidencia, modos de observación, resoluciones espaciales, temporales, radiométricas

Preprocesamiento

- Calibración (obtención de σ^0), magnitudes (intensidad, amplitud, decibels), distribuciones estadísticas
- Correcciones radiométricas: speckle, filtros, obtención de ENL, incerteza radiométrica. Relación entre ENL y resolución espacial
- Correcciones geométricas

Contenidos del curso

Interacciones: mecanismos de interacción dominantes para distintos blancos y distintas frecuencias, polarizaciones y ángulos de incidencia: formalización de evidencias

- Reflexión difusa, especular, dispersión en volumen, doble rebote
- Suelo: rugosidad, humedad - interacciones
- Vegetación: herbácea, bosque- interacciones

Extracción de información: marco teórico y algoritmos

- Clasificación conceptual, análisis de muestras, separabilidad (gráficos de caja y bigote, etc.)
- Detección de cambios
- Árboles de decisión
- Evaluación de la exactitud de las clasificaciones
- Modelos de interacción para vegetación
- Humedad del suelo

Introducción a la polarimetría

Ejemplo de imagen SAR: Río de la Plata

Costa de Buenos Aires y La Plata - Río de la Plata - Colonia (Uruguay)

Delta
del
Paraná

Colonia

Derrame de petróleo
de un barco

Contaminantes
en suspensión

Barcos

Buenos
Aires

ERS-2

Banda C (5 cm)

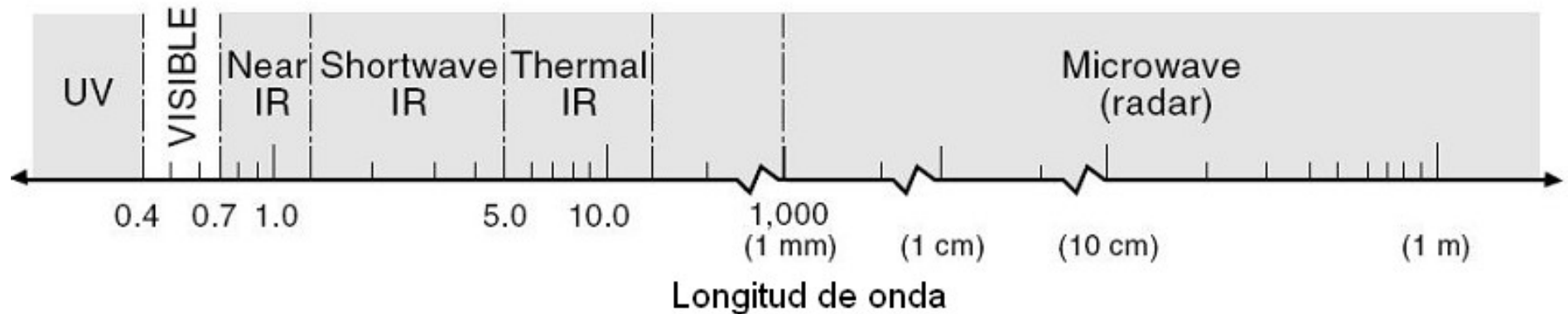
Polarización: VV

- Una imagen de radar presenta tonos de gris que son proporcionales a la cantidad de energía reflejada por el blanco en la dirección del sensor, es decir, **retrodispersada**.

- Aquellos blancos que producen una **gran cantidad de energía retrodispersada** aparecen en tonos de **gris claro a blanco**.

- Los blancos que producen **poca energía retrodispersada**, se ven en **tonos oscuros y los intermedios en gris**.

Satélites de observación de la tierra en microondas



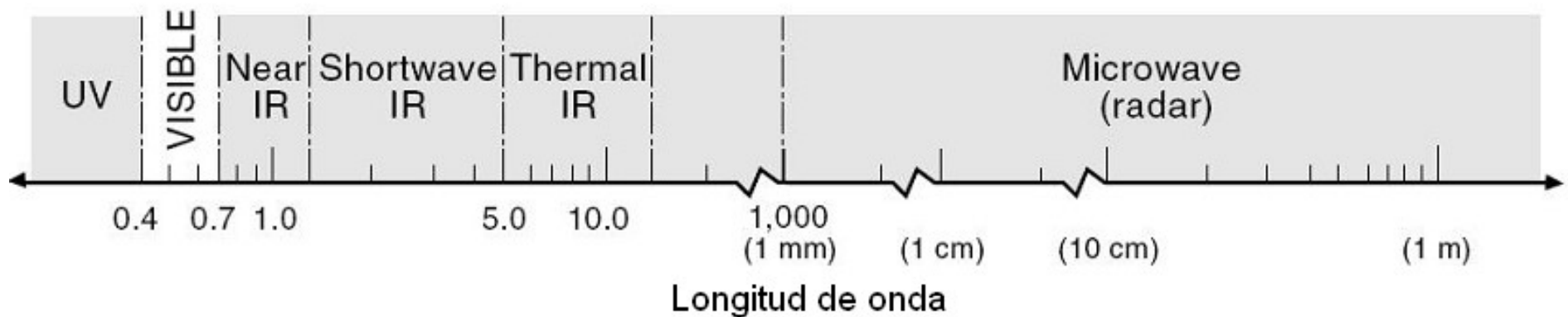
La teledetección de radar utiliza la porción de microondas del espectro *EM*, frecuencias entre **0.3 GHz a 300 GHz**, o en longitudes de onda entre **1 mm** y **1 m**.

Satélites de observación de la tierra en microondas

Alrededor de 50 satélites,
150 instrumentos

Sistemas activos vigentes:

RADARSAT 2/RCM (C), Sentinel 1A,C,D (C),
ASCAT-B,C (C), GaoFen-3 (C), RISAT 1 (C)
y 2 (X), TanDEM-X, COSMO-SkyMed (X),
COSMO-2ndGen (X), KOMPSAT 5 y 6 (X),
ALOS 2 y 4 (L), SWOT (Ka), **SAOCOM (L)** ,
NISAR (S y L).



Sistemas pasivos vigentes: AMSR2,
SMOS, GPM, SMAP, FY-3C

Por qué utilizar microondas (sistemas activos/pasivos)

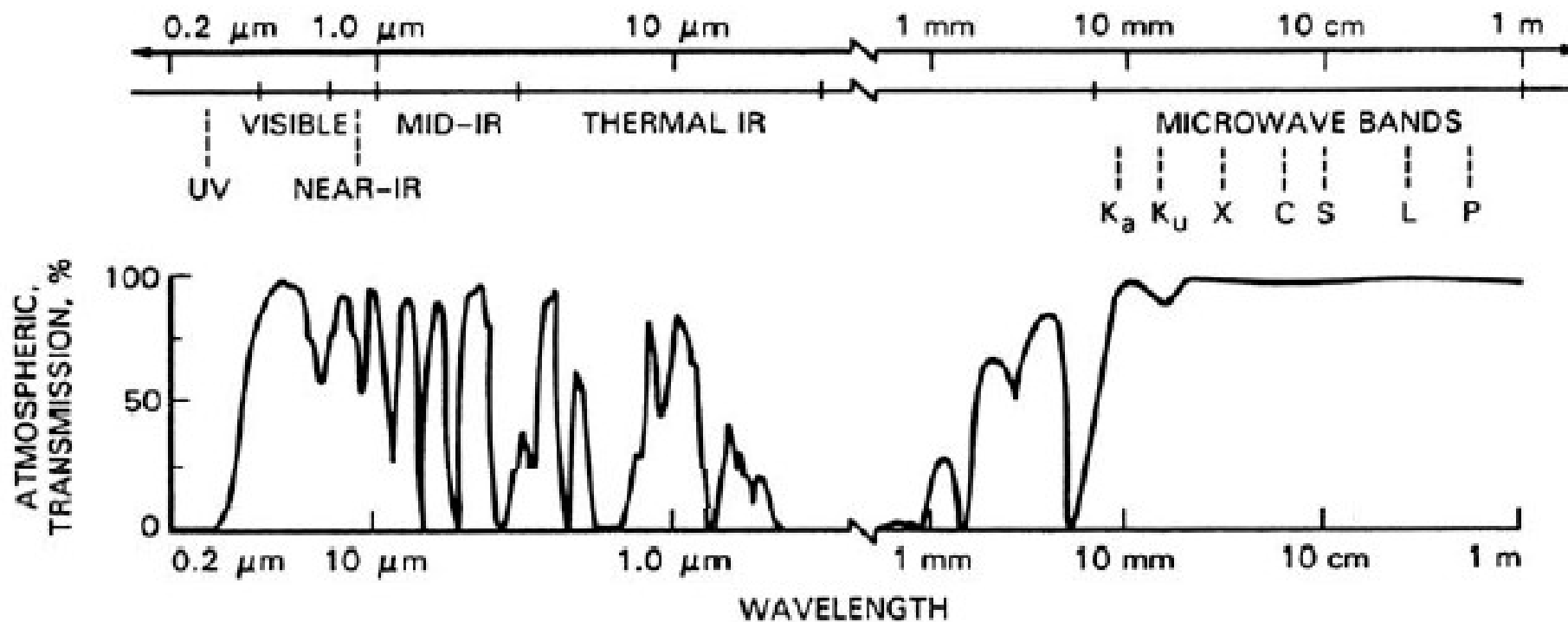
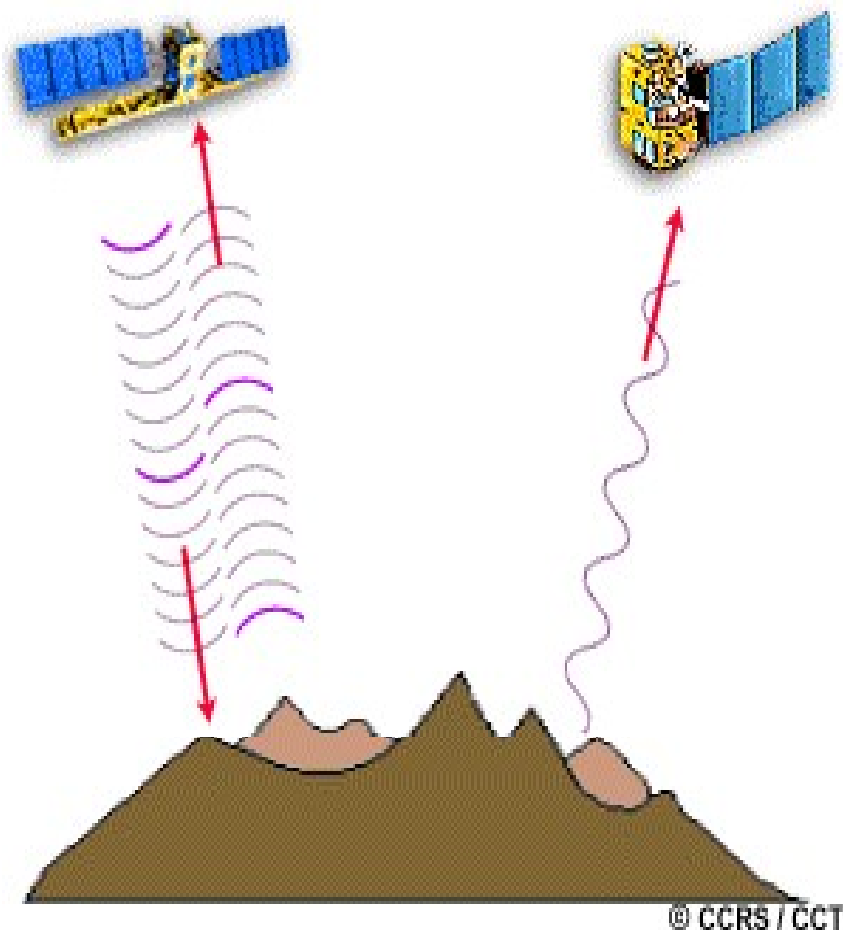


Figure 2.1. Electromagnetic spectrum showing atmospheric windows in the visible, near, middle and thermal infrared and the microwave regions (Lewis and Henderson 1998).

Por qué utilizar microondas (sistemas activos/pasivos)

La teledetección en microondas incluye sistemas activos y pasivos:

- Los sensores **pasivos** detectan la radiación naturalmente emitida por la superficie terrestre. Operan de manera similar a los térmicos.
- Como las cantidades son muy pequeñas, el campo de visión debe ser suficientemente grande para poder detectarla, lo que resulta en una baja resolución espacial (del orden de **km a decenas de km**).
- Los sistemas **activos** proveen su propia fuente de iluminación, y miden la diferencia en potencia entre la señal transmitida y recibida.
- Pueden generar imagen (radares) o no generarla (altímetros).



© CCRS / CCT

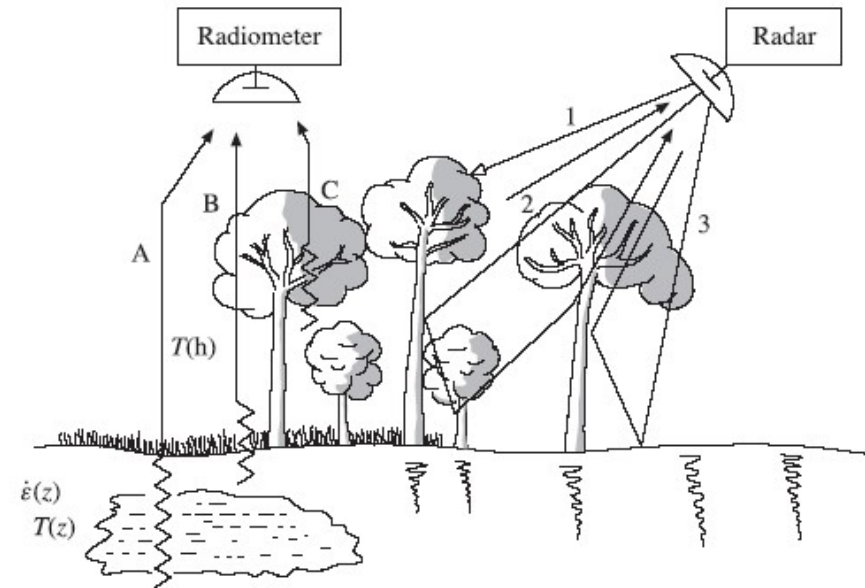
❖ Tanto los sistemas pasivos como activos, según su frecuencia, pueden atravesar la cobertura nubosa y la atmósfera y son sensibles a las características dieléctricas y geométricas del medio

Satélites de observación de la tierra en microondas

- Los instrumentos en microondas generan imágenes cuando no están disponibles las ópticas debido a la cobertura nubosa.
- Proveen información complementaria y también **nueva**. Esto se debe a la diferencia en los procesos y tamaños de la vegetación (por ejemplo) con los cuales la señal interactúa.
- La respuesta de la vegetación a la radiación em está determinada por aquellas estructuras que tienen un tamaño comparable a la longitud de onda incidente, por lo tanto:
 - ❖ En el caso de los sensores ópticos la respuesta está determinada por estructuras a escala de **micrones**, relacionadas con **procesos de absorción química** en el tope del dosel.
 - ❖ La radiación en microondas (mm a cm), penetra en la vegetación e interactúa con **hojas, tallos y/o troncos, de acuerdo a la longitud de onda de la radiación incidente**.
- Se puede pensar a los instrumentos en microondas como aquéllos que proveen información sobre la estructura de la planta

Satélites de observación de la tierra en microondas

- Debido a su capacidad de penetración, según su frecuencia, pueden atravesar la vegetación e interactuar con el suelo. Cuando esto pasa, la señal contendrá información sobre las propiedades del suelo.
- Las propiedades de la vegetación y el suelo que modifican la señal son la **estructura** y las propiedades **dieléctricas**.



- En la estructura, se incluye los elementos de las plantas mayores a unos milímetros y el tamaño, la forma y la orientación determinan la respuesta.
- Una rama horizontal producirá una respuesta diferente a la de una vertical.
- Asimismo el suelo no actúa como un espejo, según sus características estructurales (rugosidad) y el grado de humedad (propiedades dieléctricas) producirá una respuesta diferente.

Eastern Sahara desert

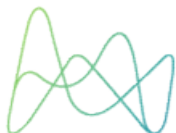
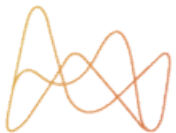
Landsat

SIR-A
Penetration 1 – 4 m



USGS/FLAGSTAFF, AZ.
& JPL

Cuales son las ventajas y las desventajas?



Radares en satélites de observación de la tierra: ventajas comparativas

- ✓ Posibilidades de medir en todo tipo de clima (menor sensibilidad a nubes y lluvia al aumentar la longitud de onda)
- ✓ Puede operar de día y de noche (no necesita la iluminación solar)
- ✓ Sin efectos atmosféricos (esto facilita la utilización de imágenes multitemporales)
- ✓ Sensibilidad a las propiedades dieléctricas (contenido de agua, hielo)
- ✓ Sensibilidad a la rugosidad de la superficie (velocidad de vientos en el océano)
- ✓ Mediciones precisas de distancia (interferometría).
- ✓ Sensibilidad a objetos hechos por el hombre
- ✓ Sensibilidad a la estructura de los objetos (polarimetría)
- ✓ Penetración de la superficie (de acuerdo a la longitud de onda)

Radares en satélites de observación de la tierra: desventajas

- ✓ Interacciones complejas (dificultad para comprender, procesamiento más complicado)
- ✓ Efecto del Speckle (dificultad para la interpretación visual)
- ✓ Efectos topográficos
- ✓ Efecto de rugosidad de la superficie (en tierra)
- ✓ Complejidad en los planes de adquisición de imágenes (fijos, a demanda o mixtos)
- ✓ Dificultad para conseguir series de tiempo largas (tiempos de vida útil de las misiones habitualmente más cortas que en el caso de los ópticos)